Formulaire de réponse à l'appel Midoc STG5 – Stages Master 2
en laboratoire ou inter-laboratoires
8 Janvier 2025

Informations

Titre du stage	**Développement et Intégration d'une Plateforme d'Évaluation des Interactions Multimodales en Mobilité : Focus sur l'Implémentation Technique et l'Adaptation Contextuelle**
Acronyme	
Proposition de stage rédigée par	Antonio Serpa
Direction du stage	Antonio SERPA : antonio.serpa@irit.fr Philippe TRUILLET : philippe.truillet@irit.fr Céline Lermercié : celine.lemercier@univ-tlse2.fr
Lieu de travail du stagiaire	IRIT
Thématique MIDOC concernée	MaaS
Axe/Action de la thématique MIDOC	Interaction avec les utilisateurs
Ressources nécessaires	/
Date de début de stage	Début 2026
Durée du stage	5 à 6 mois

Mots-Clés : Développement logiciel, interaction multimodale, mobilité, intelligence artificielle, adaptation contextuelle, évaluation utilisateur, prototypage haute-fidélité

Présentation du sujet

Contexte

Les transitions entre différents modes de transport (métro, bus, vélo, marche, etc.) sont des moments critiques pour les usagers, souvent synonymes de stress et de charge mentale élevée. Un stage précédent a permis d'identifier des scénarios d'usage, des profils utilisateurs (personas), et de développer les premiers prototypes de la plateforme qui a pour objectif d'évaluer l'impact des interactions multimodales sur la cognition et l'utilisabilité.

L'objectif de ce stage est de passer à l'étape supérieure : **implémenter une plateforme technique robuste** capable de simuler et d'évaluer ces interactions in vitro en temps réel. Cette plateforme devra intégrer des mécanismes d'**adaptation contextuelle** (ex : détection des phases génératrices de stress, personnalisation des notifications) et des **algorithmes d'intelligence artificielle** légers pour proposer des solutions dynamiques (ex : recommandation de trajets alternatifs en cas de perturbation).

Ce stage, mené en collaboration entre les laboratoires IRIT et CLLE, s'adresse à un **profil technique** capable de développer des solutions logicielles innovantes pour la mobilité intelligente.

Travail demandé

Le travail du stagiaire sera principalement axé sur le **développement et l'intégration technique** :

1. **Analyse des besoins techniques** :
    - Étudier les résultats du stage précédent pour consolider les **besoins fonctionnels et techniques** de la plateforme.
    - Valider ou faire évoluer l'**architecture logicielle actuelle afin de l'**adapter aux contraintes de mobilité (ex : latence, accessibilité, compatibilité multi-appareils).
2. **Développement de la plateforme** :
    - **Implémenter un prototype fonctionnel** en utilisant des technologies modernes (ex : frameworks web comme React ou Vue.js, backend en Python/Node.js).
    - Intégrer des **APIs de mobilité** (ex : données temps réel sur les transports, géolocalisation).
    - Développer des **modules d'adaptation contextuelle** :
        - Détection du stress ou de l'urgence via des capteurs (ex : rythme cardiaque, mouvement, etc.).
        - Personnalisation des interactions (ex : notifications vocales ou visuelles selon le contexte, etc.).
    - Utiliser des **algorithmes d'IA légers** pour recommander des alternatives en cas de perturbation (ex : retard de train, annulation de bus).
3. **Intégration des retours utilisateurs** :
    - Collaborer avec les chercheurs pour **affiner les fonctionnalités** en fonction des tests utilisateurs.
    - Automatiser la collecte de données (ex : temps de réaction, erreurs d'interaction) pour évaluer l'efficacité des adaptations.
4. **Optimisation et documentation** :
    - Optimiser les performances de la plateforme (ex : temps de réponse, consommation énergétique).

Rédiger une **documentation technique** pour faciliter le déploiement et les futures évolutions.

Profil du stagiaire

- **Formation** : Étudiant en **Master 2 en informatique, génie logiciel, ou domaine connexe** (ex : data science avec compétences en développement).
- **Compétences techniques requises** :
    - Maîtrise des **langages de programmation** : Python, JavaScript (ou TypeScript), et éventuellement C++/Java.
    - Expérience avec des **frameworks web** (React, Vue.js, Angular) et des **bases de données**.
    - Connaissances en **développement d'APIs** et en **intégration de services externes** (ex : APIs de transport, géolocalisation).

- Notions d'**intelligence artificielle** (ex : modèles de recommandation, traitement de données en temps réel).
- Familiarité avec les **outils de versioning** (Git) et les **méthodes agiles**.

- **Atouts supplémentaires** :
  - Expérience avec des **capteurs ou dispositifs IoT** (ex : wearables pour la détection de stress).

Intérêt pour les **enjeux de mobilité intelligente** et d'**interaction homme-machine**

Perspectives

Ce stage offre l'opportunité de travailler sur un projet **concret et innovant**, à la croisée de la recherche et de l'industrie. Les résultats pourront être intégrés dans des solutions réelles de mobilité et faire l'objet de **publications scientifiques** ou de **brevets**. Le stagiaire sera encouragé à présenter ses travaux lors de conférences ou ateliers spécialisés, et bénéficiera d'un encadrement technique et scientifique de qualité.